机组排班规则库 · 审核指南

> 版本锚点：分支 `clu/rules-fix`，2026-11-04 收工状态（提交 f9fae84 起） 读者：负责交叉审核的同事及其 AI 助手 配套：规则库代码包（本指南放在包内根目录 `审核指南.md`）、 `回测/2026-11-04-今日工作总结.pdf`

0. 给审核 AI 的一句话任务

逐条核对这套排班规则：每条判定都要有依据，时间起止和边界要算对，硬违规和软提示要分对。重点看 2026-11-04 放宽或豁免的规则有没有放过真实违规。 输出格式按第 8 节填写，不要直接改代码。

1. 系统总览

这是什么：成都航空 A320 机队（含 C909 中队）三人制飞行机组的月度排班与合规校验引擎。它有两个用途：

- 自动排班（求解器）：给每个任务挑人，候选人必须通过 `personCheck`（个人能不能飞）和 `crewIssue`（三个人能不能一起飞）。
- 事后校验（`validate`）：对一份已有班表（系统排的或导入的真实班表）输出违规清单，分三级：
  - `hard`：硬违规，不允许
  - `soft`：软提示，合规或待确认，需要提醒
  - `info`：信息，只做展示

规则在哪里

位置	内容
`rules/crew_rules.yaml`	搭配矩阵、特殊/高原机场、年龄、模拟机、FDP 窗口等配置（RE12 + 运行手册第 17 章）
`js/rules-config.js`	由 `python3 scripts/gen_rules_config.py` 从 YAML 生成，不要手改
`js/core.js`（约 5200 行）	全部判定逻辑和默认参数（`defaultSettings`，约第 224 行）
`rules/import_spec.yaml`	班表导入字段规范
`ref/RULES_BLUEPRINT_121_COM.md`	2026-11-03 的规则分层蓝图（部分内容已过期，见 §7）
`ref/SELF_AUDIT_v6xx_*.md`	历次单项改动的自审记录
`回测/全年真实班表回测报告.md`	14 轮全年回测记录，每轮说明改了什么、数字怎么变

依据层级（冲突时上层优先，下层只能更严，放宽必须明确标注）

1. 121：CCAR-121-R8 P 章（121.481–121.495），法规底线
2. COM：《公司运行手册》3.6 章（Re07-10）、第 17 章（高原/特殊机场）
3. FD：《飞行部手册》Re10-08 第 2.2 节（报到、休息期、疲劳管理）
4. RE12：《飞行部空客机型操作及搭配上座规定》（2026-09-11）
5. 公司表格：特殊机场资质表、机场基础表（报到时间/车程）
6. 排班员口径：用户口头确认的做法，代码注释里写成「用户 2026-11-0x」

> 手册原文不在包内（内部资料）。代码注释里引用的条款号（如 `121.495(b)`、`Re10-08 2.2.4 2)(4)`）是审核时核对

> 的锚点。缺原文时，把判断标为「需对照原文」，不要猜。

2. 区块 A：机组搭配与资质

代码：`seatOK`（约 115 行）、`legSeatedOK`（约 1348 行）、`crewIssue`（约 1368 行）、规则目录 CR-01…CR-23（约 1441 行起）、`validate` 中的 `SOFT_CREW`（约 3590 行）

规则	现行口径	等级	依据
CR-01 巡航矩阵	US/J0/J1 右座 ≥F4；J2/J3 ≥F3；教员不限	硬	RE12
机长A / 机长B	机长A 右座 ≥F5，机长B ≥F6（`CAPT_AB_MIN_FO`，写死在 core.js，不在 YAML）	硬	用户 2026-11-04
CR-03 FO 组合	低+低（F1–F3 两人）不可同组；纯置位任务不查（f9fae84）	硬	RE12
CR-19 F1/F2 须教员同组	改为软提示（2026-11-04）	软	RE12 → 用户确认非必须
CR-20 新机长陪飞	SPIC/US/J0/机长B 须同组有 J3+（含教员）；机长B 有 F6+ 副驾驶也算满足	校验时软，求解器硬	RE12 + 用户
CR-22 帮扶对象	同一任务最多 1 名	硬	公司
CR-23 部门管控	部门管控人员（含所有机长B）不得互相搭配	硬	用户 2026-11-04
教员坐右座	教员可与任意机长同飞，坐副驾驶位（`slotRankOK`）	—	用户
特殊机场资质表	两名上座人员都须持该机场资质；左座须有机长类资格；左座是「被带飞/重获资格」时右座须为教员；观察员不要求	校验时软，求解器硬	公司资质表
CR-06/07/08 拉萨/丽江组/昆明	按 YAML `special_airport_rules`；拉萨双机长	硬	COM 17 章 + RE12
CR-12 58 岁带队	`senior_pilot_rule_active: false`，停用	—	用户 2026-10
岗位级别不符	软提示	软	2026-11-04 改

审核要点

1. 同一套标准是否一致：`crewIssue` 同时被求解器和 `validate` 调用。`validate` 把「特殊机场授权/搭配」「新机长无教员」降为软，然后用 `_skipAuth/_skipNewCapt` 再查一次其余硬规则。核实：再查一次会不会漏掉第一次被遮蔽的其他硬规则？
2. 机长A/B 的定义来源：`RANK_ALIAS` 把 A/B 当 J0 查巡航矩阵，`CAPT_AB_MIN_FO` 又覆盖成 F5/F6。核实哪个先生效（`seatOK` 里 `CAPT_AB_MIN_FO` 先返回）。CR-23 把机长B 一律当部门管控人员，这个前提需要书面确认。
3. 放宽项：CR-19、CR-20、特殊机场资质这三项在校验里都是软。理由是「资质表待更新、导入班表的座位是推断出来的」。核实系统自己排出的班表是否仍按硬标准拦截。
4. 纯置位跳过 FO 矩阵：置位人员以乘客身份乘机，不上座，逻辑上合理。代码用 `p.legs.some(l => !l.dh)` 判断：只要有一段执飞就照查矩阵。核实混合任务（置位 + 执飞）不受影响。

3. 区块 B：报到时间与休息期起止

代码：`carOf / repAt / repMinOf / preAt / preCommuteOf / relAt / dutyIvs / report / release`（约 1281–1340 行），`defaultSettings`（约 224 行），`settings.airportTimes`

项	现行口径	依据
国内报到	105 分钟 = 地面准备 20 + 车程 25 + 机上 60（成都）	FD 2.2.3；运控现行（用户确认）
国际报到	125 分钟（再加 20）	FD 2.2.3
置位接执飞（首段置位）	置位前 95 分钟 = 10 + 25 + 60（`dhMergedReportMin`）	FD 2.2.3 5)(3)
纯置位任务	登机前 45 分钟（`dhBoardMin`）	FD
休息期开始	关车 + 离场 15 + 车程（成都合计 40）	COM 3.6 / FD 2.2.4
休息期结束	基地：下次报到前 25 分钟；外站：报到即止（报到已含车程）	同上
最短休息	10h（以前是 12h，手册无依据，已改回）	121.495(d)、COM 3.6.10
机场基础表	有表的机场按表取报到、航前车程、离场、航后车程；无表的机场按默认值	公司机场基础表

审核要点

1. 起止点：手工推算几个例子。双流落地 → 双流起飞最少间隔 12h50（40 + 10h + 25 + 105）；天府航前、航后车程都是 0，所以是 12h00。`test/airporttimes.test.js` 覆盖了这两个边界。
2. 默认值不一致：`repAt` 的兜底是 `S.reportMin || 60`，`fdpDaysRaw` 的是 `releaseMin || 30`，`relAt` 的是 `releaseMin || 40`。设置缺失时口径会不一致。核实迁移逻辑（约 255 行）能否保证这些字段一定存在。
3. 没有数据的外站：车程默认 25 分钟（与成都相同）。核实这样是否偏宽松：车程实际更长的机场会让休息期被算长。
4. FDP 计算起点与休息计算起点是否一致：`report()` 对首段置位的任务用「置位前 95 分钟」，但 FDP 限制计算 `fdpDaysRaw` 用的 `repMinOf` 取的是首个执飞段。见 §5 第 1 条。

---

4. 区块 C：飞行时间与执勤期限制（FTL）

代码：`ftlCheckPerson`（约 1632 行）、`rest48Status`（约 1614 行）、`personCheck`（约 1690 行）、`fdpDaysRaw / fdpDays`（约 4435 行）、`validate` 的 FTL 汇总（约 3640 行起）

规则	现行口径	等级	依据
单次 FDP	表 B（报到时刻 × 航段数）；非扩编	硬	121.485
实际时刻超 FDP	超出 ≤2h 为软「执勤期延长(实际)」，超出 >2h 为硬	软/硬	121.485(c)
日飞行时间	表 A（8h/9h）	硬	121.483(a)
144h 内连续 48h 休息	每个飞行任务和主备份之前都要有；纯置位任务不查	硬	121.495、COM 3.6.10、FD 2.2.4 2)(4)
48h 含两个完整 00:00–06:00	`night48Required` 默认开	硬	FD 2.2.4 2)(2)
连续 7 日 FDP	≤60h	硬	121.495
月 FDP	≤210h，按自然月分开统计	硬	121.495
月飞行时间	≤100h（取个人体检上限和公司上限中较严的一个）	硬	121.483
年飞行时间	≤900h（需要 `ytdFlightH`）	硬	121.483
第 5 日执飞 / 置位	软提示（2026-11-02 起）	软	121.495(b) 原文是禁止，属于已知软化

规则	现行口径	等级	依据
48h 偏紧	`softRest48H` 默认 48，等于不提示	—	取消 60h 软目标
请假冲突	只看有航段起飞的日子和多日任务的中间日；跨午夜落地、航后置位不算占用次日	硬	用户 2026-11-04

审核要点

1. 时间窗口的边界：144h 窗口是 `[报到 − 144h, 报到)`。两个夜间要求的是 `d*DAY+360 ≤ b`，即完整的 00:00–06:00。用刚好卡边界的例子测（休息恰好 48h、恰好从 00:00 开始）。
2. 违规记在哪个任务上：7 日窗口违规记在窗口内最后一个任务上（`filter(...).pop()`）。核实这是否就是「导致超限的任务」。
3. 月 FDP 分开统计：跨月任务的 FDP 按日归属。核实跨午夜的那一天归哪个月。
4. 第 5 日软化：121.495(b) 原文是「不得安排飞行任务」。这是用户拍板的软化，审核时单独列出，交给决策人确认。

---

5. 区块 D：置位、跨午夜与执勤期拆分（豁免最集中，重点审）

代码：`dhAdjacentRest`（约 1326 行）、`personCheck` 休息判断段落、`dutyIvs`、`fdpDaysRaw`、`shouldSplitFdpBetween`、YAML `fdp_long_ground_split` / `fdp_window`

豁免/口径	现行做法	依据
航后置位	置位任务从前一任务的落地站出发 → 两者之间不要求休息期	COM 3.7.6 注 2(8)
首日仅置位	后一任务第一天只有置位、之后才执飞 → 不受 10h 约束（返回 `'post'`）	FD 2.2.4 2)(4)
航前置位	前一任务全是置位且衔接下一任务 → 置位计入后续 FDP，合并后不超限就不报	COM 3.6.1 3)(1)c
大过站	同站衔接、地面 ≥5h、扣除暂停（到位 +30、起飞前 75）后 FDP 未超限 → 软「大过站休息待确认」	FD 2.2.3 2)
跨午夜往返	日期变化但地面间隔 < 长过站门槛 → 不拆成两个执勤期	用户确认
长过站拆分	同站地面 ≥5h → 拆成两个 FDP，后段重新报到	YAML `fdp_long_ground_split`
FDP 窗口	只从执飞段开始算；两端的置位不延长 FDP	YAML `fdp_window`（2026-11-01）
纯置位任务	不查 144h/48h，不查 FO 矩阵	121.495(b)、FD 2.2.4

已发现、需要审核方判断的疑点

1. 置位与 FDP 的口径不统一：YAML `fdp_window.deadhead_extends_window: false`（置位不计入 FDP），但 COM 3.6.1 3)(1)c 规定「飞前无 10h 休息时，置位时间计入 FDP」。现在两个独立任务之间按手册合并（`dhAdjacentRest` → `pre-ok/pre-over`），同一个任务内首段置位却不计入 FDP 限制（`fdpDaysRaw` 从首个执飞段起算）。同一个情形在两处口径不同。
2. 「首日仅置位」豁免可能过宽：返回 `'post'` 后，前一任务与这个任务之间的休息检查整段跳过。这个任务第二天执飞前的过夜休息只在 `fdpDays` 里算 `planRestShort`，而那只是 `info` 级（「过夜休息偏短」）。可能的漏洞：前一任务深夜结束 → 次日一早置位 → 第三天执飞，前后两次执飞之间的休息没有被硬检查。请构造用例验证。

3. 多日任务内部的过夜休息只到 info 级：注释写的是「任务编排数据，需航线部门确认」。从法规看，121.495(d) 对任意两个 FDP 之间都要求 ≥10h。核实这样降级是否合理。
4. 大过站的暂停参数：+30 / −75 写死在 `personCheck` 里，不在设置或 YAML 里。
5. 请假日判断里写死了 8h（`480`），和长过站门槛 5h 是两个不同的数。核实两者是否应该统一。

---

6. 区块 E：数据导入与映射

代码与脚本：`js/leg-import.js`（`ABBR_FIXED` 机场简称）、`scripts/year_roster/parse_year.py / build_year.js / make_states.js / parse_quals.py`、`scripts/airport_times/parse_airport_table.py`、`scripts/audit_legs.js`

审核要点（数据错误会被误报成规则违规，要先排除）

1. 机场简称：今天更正了 6 个（河=石河子、苏=阿克苏、岩=台州、阿=阿拉尔、密=哈密、京=北京大兴）。机场基础表和仓库的 ICAO 代码还有 3 处不一致：阿拉尔 ZWAL/ZWAR、巴里坤 ZWLK/ZWBK、池州 ZSJH/ZSDJ。「锡」「达」一个字对应多个机场。
2. 格内跨午夜（`build_year.js`）：后段时刻早于前段时，判为次日；窗口超过 18h 时，按当日落地倒推。核实这个推断会不会把真实的长窗口误判。
3. 隔日串接：中间有执勤或请假时不串接（这一条消除了 9 对假的「时间重叠」）。
4. 「可能抓飞人员」：归为休息备注，不当备份。
5. 导入班表的座位是推断的：真实班表没有左右座信息，所以个人资质类违规在导入班表上降为软提示。

---

7. 区块 F：硬/软分级总表与已知软化清单

今天从硬改软或新增的豁免（审核优先级最高，每一条都要找到依据）：

#	条目	改动	依据声明
1	CR-19 F1/F2 须教员	硬 → 软	用户确认非必须
2	CR-20 新机长陪飞（校验）	硬 → 软	资质表待更新
3	特殊机场授权/搭配（校验）	硬 → 软	导入班表座位为推断
4	岗位级别不符	硬 → 软	用户
5	实际时刻 FDP 超 ≤2h	硬 → 软	121.485(c)
6	纯置位不查 144h/48h	新豁免	121.495(b)、FD 2.2.4 2)(4)
7	首日仅置位不受 10h 约束	新豁免	FD 2.2.4 2)(4)
8	航后置位不要求休息期	新豁免	COM 3.7.6
9	大过站	硬「休息不足」→ 软	FD 2.2.3 2)
10	请假只看实际执勤日	范围缩小	用户
11	最短休息 12h → 10h	回到法规值	121.495(d)
12	纯置位不查 F0 矩阵	新豁免	置位人员不上座
13	第 5 日执飞（11-02 已改）	硬 → 软	用户拍板，与 121.495(b) 原文冲突

同期新增的收紧项：48h 须含两个完整夜间、国际航班报到 125 分钟、机长A ≥F5 / 机长B ≥F6、CR-23 部门管控、两名上座人员都须持特殊机场资质、按机场取车程。

过期文档提醒：`ref/RULES_BLUEPRINT_121_COM.md`（11-03）里的「当前 v685」写的是 `minRestH=12`、CR-19 硬、报到 95/105 有冲突。以上都已在 11-04 改变，以代码为准。蓝图 §7 的冲突分析仍然有参考价值。

8. 审核方法与输出格式

8.1 方法

1. 逐条问三个问题：
    - 依据是什么？对应哪个层级的哪一条？
    - 时间从哪一刻算到哪一刻？边界值（恰好等于）算违规还是合规？
    - 等级对不对？放宽的项有没有依据？
2. 对抗测试：对 §7 的每一条豁免，构造一个「不应该被豁免」的反例，写成测试（参照 `test/rules.test.js`、`test/fdpsplit.test.js` 的写法，`require('../js/core.js')`）。
3. 检查有没有两套数字：同一个参数是否同时出现在 YAML、`defaultSettings` 和写死的常量里（已知：`CAPT_AB_MIN_FO`、`NEW_CAPT`、`RANK_ALIAS`、大过站的 30/75、请假的 480、各处兜底默认值）。
4. 求解器与校验是否同标准：对每条规则核实，求解器的候选过滤（`personCheck` / `crewIssue`）和 `validate` 是否一致；不一致时有没有说明理由。
5. 用剩余违规倒推：全年回测还剩 17 条硬违规（休息不足 8 条（去重后 4 对）、执勤期超限 3、48h 未含两夜 3、日飞行时间超限 2、144h 1），详见回测报告第十四轮。其中「布努」疑似图卢兹—阿斯塔纳—乌鲁木齐—成都的新飞机接机航班，需要按特殊安排确认。

8.2 怎么运行

```
node test/rules.test.js          # 单个测试文件；test/ 下共 25 个
python3 scripts/gen_rules_config.py   # 改 YAML 后重新生成 rules-config.js
```

全年回测需要真实班表、资质表和机场基础表，这些都不在包内（含个人信息，`ref/year/` 已被 gitignore）。审核方只能阅读回测报告，不能重跑全年回测。

8.3 输出格式（每个问题一行，用表格或 CSV）

字段	说明
编号	R-001 起
区块	A/B/C/D/E/F
代码位置	文件:行号 + 函数名
问题	一句话
依据	条款号；没有原文时写「需对照原文」
类型	过宽（漏报）/ 过严（误报）/ 口径不一致 / 写死参数 / 数据问题 / 文档过期
严重度	高（可能放过法规违规）/ 中 / 低
复现	最小用例或测试代码
建议	怎么改，或者需要谁拍板

请勿直接修改代码；问题清单交回后由规则维护人统一处理。